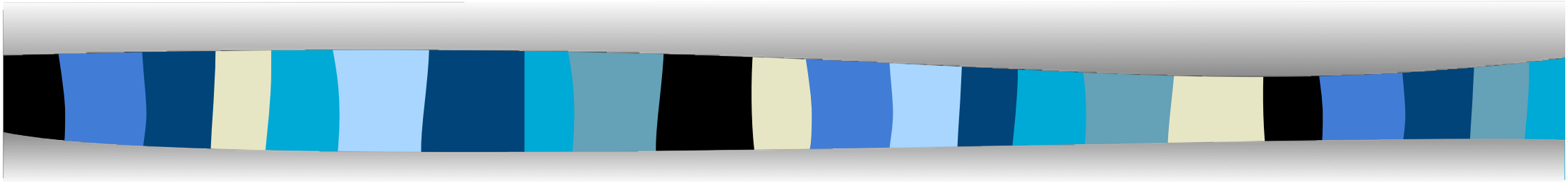
UFR IM²AG

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

Modéliser un processus à partir de sources d'information



Cyrille Desmoulins
Master 1 MIAGE

MIAGE RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE Grenoble

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus minimum de cette partie

- Représenter les actions d'un processus sous le forme d'un texte structuré, en respectant les informations des sources données et la structure demandée
- Représenter les actions des variantes d'un processus

Acquis secondaires de cette partie

- Découper l'activité d'une organisation en processus

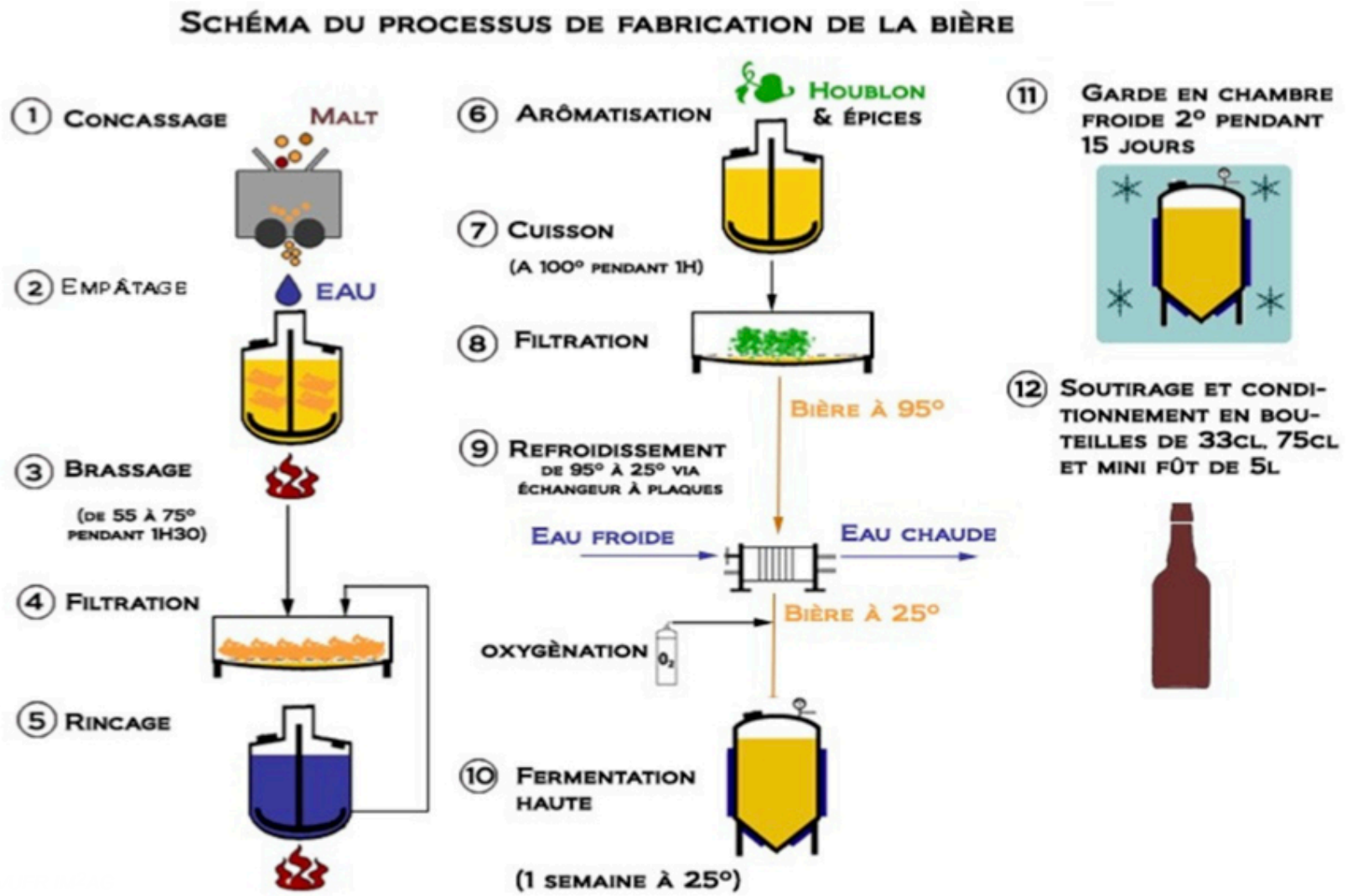
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Qu'est-ce qu'un processus?

- Définition ISO 9000 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v2:fr
  - Un processus est ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté
  - Les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'autres processus et les éléments de sortie d'un processus sont généralement les éléments d'entrée d'autres processus.

- Éléments d'un processus selon cette définition
  - activités
  - éléments d'entrée et élément résultat
  - liens entre activités, entre activités et éléments
- Types de processus possibles
  - un processus d'entreprise : famille d'activités de l'entreprise
  - un processus métier : processus propre à un métier de l'entreprise
  - une tâche : une activité élémentaire, qu'il n'est pas utile de découper

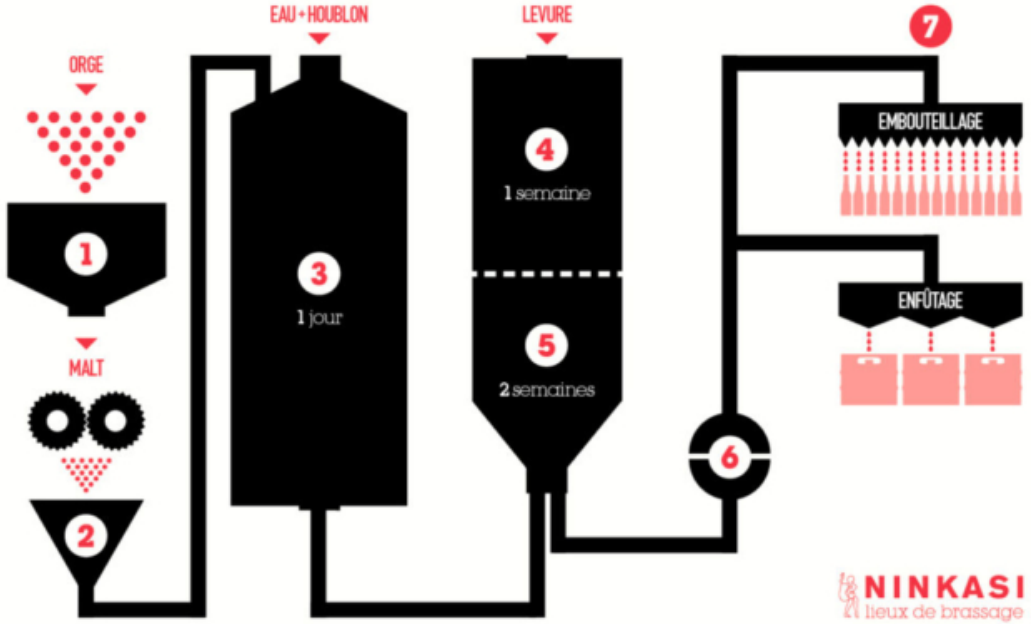
Exemple de processus



© Cyrille Desmoulins, UG

Exemple de processus
Fabrication de la bière

- http://www.bivouak.bio/fabrication/
- http://blog.univ-angers.fr/labiere/
- http://www.brasseurs-de-france.com/
- https://www.ninkasi.fr/
- https://fr.wikipedia.org/



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

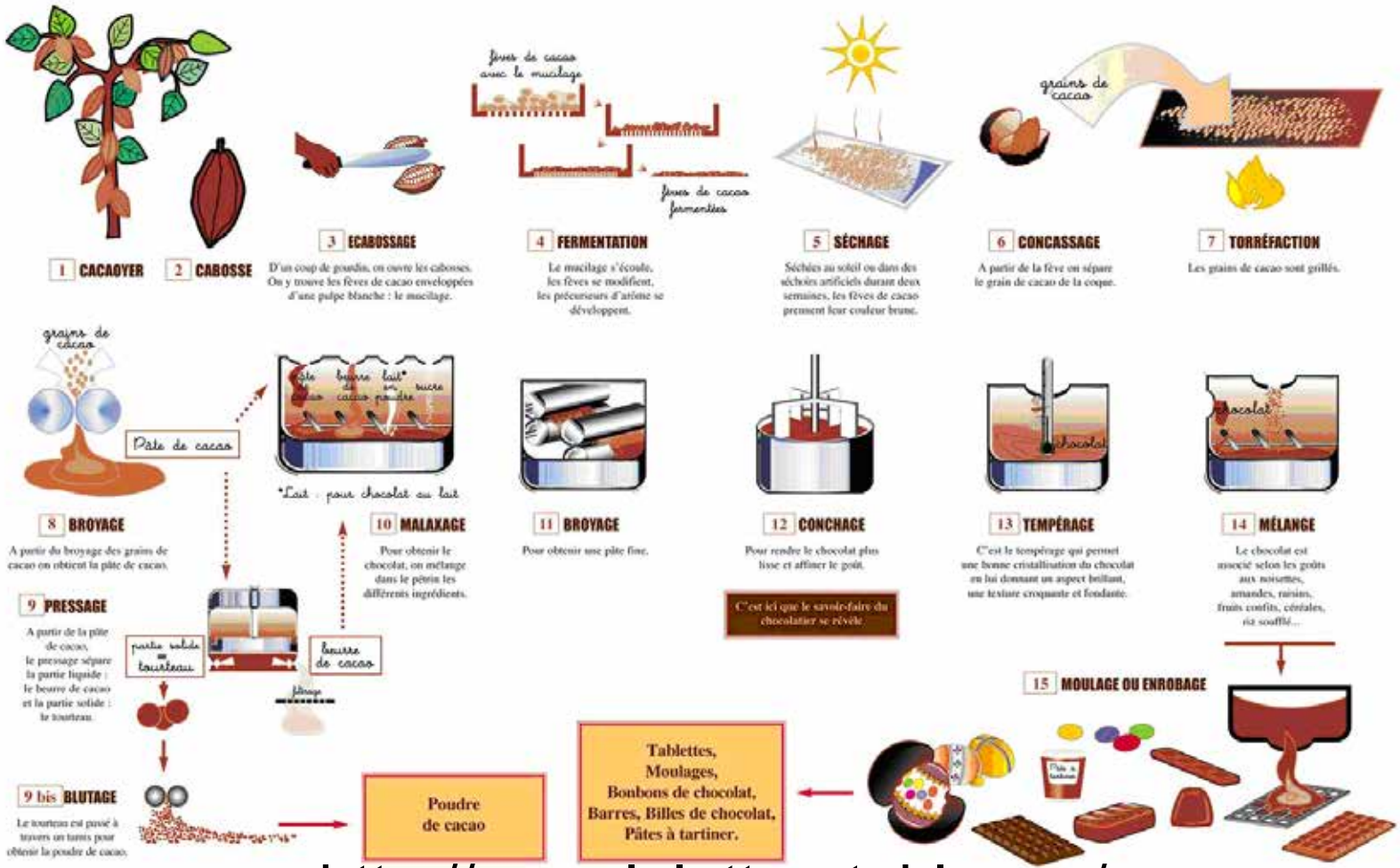
Exemple de processus
Fabrication du chocolat





© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple de processus
Fabrication du chocolat



http://www.lalettreatable.org/

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Acteurs d'un processus

- Un acteur est le rôle pris par un élément actif dans le fonctionnement d'un processus
- Le rôle de l'acteur peut être assuré par
  - un humain
  - une organisation ou une partie d'une organisation (département)
  - une machine
  - une application informatique
  - un système informatique

- Attention : ne pas confondre acteur et
  - personne : l'acteur est « Milieu offensif », pas Zinedine Zidane
  - statut d'une personne : l'acteur est « directeur d'école » ou « enseignant » pas « professeur des écoles »

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Décrire un processus avec un texte

- Un texte structuré
  1. chaque ligne représente une et une seule tâche
  2. chaque ligne commence par un acteur
  3. chaque ligne utilise un verbe d'action

- Un texte décrivant le processus de base
  – la façon la plus courante dont se déroule le processus

- Des textes qui décrivent les variantes
  – les façons alternatives dont se déroule le processus
    - cas spéciaux
    - cas d'erreur

Méthode de construction

- Repérage dans les sources d'information
  - Définir le résultat escompté
  - Repérer les acteurs et les nommer
  - Repérer la tâche qui débute l'action
  - Repérer la tâche qui la finit l'action et produit le résultat escompté
- Description
  - Décrire la première tâche
  - Décrire les tâches qui suivent et produisent des résultats intermédiaires
  - Terminer une fois décrite la tâche qui produit le résultat escompté
- Vérification
  - Vérifier que la structure du texte est conforme
  - Vérifier que l'enchaînements des tâches fonctionne effectivement
- Variantes
  - repérer les variantes possibles en fonction des différents résultats des tâches
  - décrire les tâches des variantes à partir du point de variation et jusqu'au point de reprise
  - Attention : certaines variantes terminent par un échec du processus et pas par le résultat escompté

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem

Rechercher un livre

- Repérage des sources d'information
  - acteur : adhérent et bibliothécaire
    - source : diapo 4 ligne 1
  - résultat escompté : informations du livre recherché affiché
    - source : diapo 4 ligne 2 + « bon sens »
  - tâche qui débute le processus : demande de faire une recherche
    - source : « bon sens »
  - tâche qui termine le processus : affichage des informations du livre recherché
    - source : diapo 4 ligne 2 + « bon sens »

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem

Rechercher un livre

1. L'adhérent demande à rechercher un livre
2. BibElem demande de saisir une ou plusieurs caractéristiques parmi Titre et Auteur(s)
3. L'adhérent saisit un titre donné
4. BibElem cherche les livres correspondant à ce titre
5. BibElem affiche la liste de livres correspondant à ce titre, avec leurs disponibilités
6. BibElem demande de choisir parmi les livres affichés
7. L'adhérent choisit un des livres
8. BibElem affiche les détails du livre choisi (n° interne, ISBN, titre, auteur(s), éditeur, nombre de pages, date de parution)

Attention : dans le cas d'un système informatique, on supposera toujours l'utilisateur connecté si c'est nécessaire (et possible)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple BibElem
Quels sont les problèmes de ce processus?

Rechercher un livre

1. L'adhérent demande à rechercher un livre
2. BibElem demande de saisir une ou plusieurs caractéristiques parmi Titre et Auteur(s)
3. L'adhérent saisit un titre donné
4. BibElem cherche les livres correspondant à ce titre
5. BibElem affiche la liste de livres correspondant à ce titre, avec leurs disponibilités
6. BibElem demande de choisir parmi les livres affichés
7. L'adhérent choisit un des livres
8. BibElem affiche les détails du livre choisi (n° interne, ISBN, titre, auteur(s), éditeur, nombre de pages, date de parution)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple BibElem - Version instanciée

Rechercher un livre

1. Paul, adhérent, demande à rechercher un livre
2. BibElem v2.1 demande de saisir une ou plusieurs caractéristiques parmi Titre et Auteur(s)
3. Paul saisit Titre = « La vie »
4. BibElem v2.1 cherche les livres correspondant à Titre = « La vie »
5. BibElem v2.1 affiche
   - La vie mode d'emploi, G. Perec, disponible
   - La vie devant soi, R. Gary, disponible
6. BibElem v2.1 demande de choisir parmi
   - La vie mode d'emploi, G. Perec, disponible
   - La vie devant soi, R. Gary, disponible
7. Paul choisit La vie mode d'emploi, G. Perec
8. BibElem v2.1 affiche les détails du livre choisi
   - 5643, 2-01-235557-9, La vie mode d'emploi, G. Perec, Hachette, 657, 2000

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Variantes

- recherche par auteur

3 - 4 - 5 sont remplacés par

3. L'adhérent saisit Auteur = Perec
4. BibElem v2.1 affiche
   - La vie mode d'emploi, G. Perec, disponible
   - Alphabet, G. Perec, indisponible
5. BibElem v2.1 demande de choisir parmi
   - La vie mode d'emploi, G. Perec, disponible

le processus reprend en 6 ensuite

- pas d'ouvrage correspondant

5 est remplacé par

5. BibElem v2.1 affiche « aucun livre correspondant à ce titre n'a été trouvé »

le processus se termine juste après

Erreurs habituelles

- Utilisation d'éléments non conformes, par exemple
  - Si le montant est supérieur à 1 000€, Paul demande confirmation

  ➜ utiliser une variante
- Tâches oubliées, par exemple
  - la tâche « demander » alors qu'il y a une tâche de réponse
  - enregistrer les opérations effectuées
- Tâches inventées par rapport aux cahier des charges
- Deux tâches sur la même ligne
  - Paul valide la création et demande le code
- Verbes au sens flou
  - Paul s'adresse à l'accueil
  - Paul accède à la création de compte
- Non tâches
  - Paul ne tape pas son code
  - Paul perd son code
- Verbes au passé ou au futur
- Verbes à la voix passive « Le code est donné à Paul »

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple CITIZ

- Découpage en processus
  - un processus : une suite de tâche qui aboutit à un résultat attendu, non intermédiaire, ou qui aboutit à un échec (processus à refaire)
- Description de chacun des processus
  - analyse des sources d'information, nombreuses ici
    - déterminer quelles sources décrivent ce processus
    - analyser uniquement les parties de sources concernées par ce processus
    - s'abstraire des détails et de la narration pour se concentrer sur l'action effective du processus
  - identification des acteurs, du début et de la fin
  - écriture des processus
  - vérification
    - le processus fonctionne bien
    - les sources et les contraintes de forme du texte sont respectées

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG